



Determinant (ดีเทอร์มิแนนต์)

กำหนดให้เมทริกซ์มิติ 3×3 มาให้ จงคำนวณหาค่าดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์นั้น
ถ้า

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

แล้ว

$$\begin{aligned} \det(A) &= a \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix} \\ &= aei - afh - bdi + cdh + bfg - ceg \\ &= (aei + bfg + cdh) - (gec + hfa + idb) \end{aligned}$$

ข้อมูลเข้า

อ่านข้อมูลต่อไปนี้จาก Standard Input

```
a b c
d e f
g h i
```

$a, b, c, d, e, f, g, h, i$ เป็นจำนวนเต็มทั้งหมด

ข้อมูลออก

พิมพ์ค่าดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ไปยัง Standard Output

$\det(A)$

เงื่อนไข

- $-10^4 \leq a, b, c, d, e, f, g, h, i \leq 10^4$



ปัญหาย่อย

ไม่มี

ตัวอย่างข้อมูลเข้าและข้อมูลออก

Input	Output
1 2 3 6 5 4 7 8 9	0
1 0 0 0 1 0 0 0 1	1
355 396 540 -452 -13 252 -578 -947 -735	125957949